Лабораторна робота 4

Симплекс-метод

Тема. Симплекс-метод; М-метод (метод штучного базису); модифікований симплекс-метод.
Вартість. 5 балів.
Опорні матеріали. Практичні заняття 2, 4

Мета роботи. Навчитися зводити задачу лінійного програмування до форми, з якої може стартувати симплекс-метод, будувати й перераховувати симплекс-таблиці, перевіряти критерії оптимальності та необмеженості, розв'язувати М-методом задачі без початкового одиничного базису, вести розрахунки модифікованим симплекс-методом через B^{-1} та симплекс-множники $\vec{u}$, а також розв'язувати ЗЛП великої розмірності за допомогою програмного забезпечення.

Конспект (перед виконанням роботи)

Перед розв'язанням задач записати **короткий конспект**, який містить:

1. **Алгоритм симплекс-методу** — від зведення задачі до канонічної форми до зупинки; окремо — що змінюється в М-методі та в модифікованому симплекс-методі.
2. **Розрахункові формули:** $\tilde{A}_0$, $\tilde{A}_j$, z, Δ_j, правило вибору розв'язувального стовпця k та рядка r (через θ), правило перерахунку таблиці (крок Жордана-Гаусса, включно з рядком оцінок і $z' = z - \theta\Delta_k$), формули модифікованого методу ($\vec{u}^{\,T}$, Δ_j через вихідні стовпці A_j, ета-матриця E, оновлення B^{-1}).
3. **Критерії закінчення алгоритму:** критерій оптимальності, критерій необмеженості, ознака неєдиності оптимуму, три варіанти завершення М-методу (зокрема ознака несумісності вихідної задачі).

Що необхідно зробити для кожної задачі

1. **Підготувати задачу.** Перетворити форму задачі до такої, з якої може почати симплекс-метод: виконати потрібні заміни змінних, перейти до $\to \max$ ($z = -f$), домогтися $\vec{b} \geq \vec{0}$, ввести додаткові та надлишкові змінні, а для рядків без одиничного стовпця — штучні змінні (М-задача). Виписати отриману задачу повністю, вказати початковий базис J_B та початковий опорний план.
2. **Провести ітерації.** Провести потрібну кількість ітерацій методу, вказаного для групи задач. На кожній ітерації обчислити z та Δ_j, обрати розв'язувальний стовпець за правилом Данцига (при рівних оцінках Δ_j — найменший індекс), обчислити θ лише

для додатних елементів стовпця, вказати розв'язувальний елемент, змінну, що входить у базис, і змінну, що з нього виходить.
3. **Перевірити критерій закінчення.** На кожній ітерації явно перевіряти критерії оптимальності та необмеженості, а для М-задачі — значення штучних змінних. Вказати, який саме критерій спрацював на останній ітерації.
4. **Записати відповідь:** оптимальні значення всіх змінних **вихідної** задачі $\vec{x}^{\,*}$ та оптимальне значення цільової функції f^*. Якщо робилися заміни змінних — повернутися до вихідних змінних за правилом повернення; якщо критерій $\to \min$ замінювали на $z = -f \to \max$ — не забути, що $f^* = -z^*$.

Необмежений критерій. Якщо задача має необмежений критерій, цей висновок необхідно **підтвердити відповідним симплекс-методом**. Аналітичні міркування (графік, підбір променя, "очевидно, що ...") без такої таблиці **не зараховуються**. У відповіді записати $f^* = +\infty$ (для $\max$) або $f^* = -\infty$ (для $\min$) і вказати, що оптимального плану не існує.

Для задач 41-50 кроки 1-3 замінюються програмним розв'язанням — див. вказівки до задач 41-50.

Оформлення та здача

Кожен студент виконує **5 задач** відповідно до свого варіанту (див. розділ «Таблиця розподілу задач за варіантами» нижче). Номер варіанту = номер студента у списку групи. Кожна задача коштує 1 бал.

Звіт:

1. На першій сторінці вказати ПІБ виконавця, групу та варіант.
2. Одразу після першої сторінки — короткий конспект (див. розділ «Конспект»).
3. Задачі подавати **у порядку 1-5**.
4. Усередині задачі — підрозділи за кроками з розділу «Що необхідно зробити для кожної задачі».
5. Симплекс-таблиці оформлювати за зразком Прикладів 3 та 7 Практичного заняття 4. Модифікований симплекс-метод оформлювати за зразком Прикладу 9 Практичного заняття 4.
6. Назва файлу: `Лабораторна_4_Прізвище_Варіант.pdf` (приймаються лише pdf!)

Таблиця розподілу задач за варіантами

Номер варіанту відповідає номеру студента у списку групи.

Варіант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5
1	1	14	29	32	45
2	2	15	24	34	49
3	3	17	21	38	48
4	4	16	28	39	41
5	5	13	23	35	46
6	6	11	22	33	47
7	7	19	26	31	43
8	8	20	30	36	42
9	9	18	27	40	50
10	10	12	25	37	44
11	1	12	21	37	50
12	2	16	30	40	46
13	3	14	29	31	41
14	4	17	28	35	44
15	5	11	25	32	49
16	6	13	26	33	42
17	7	20	22	34	45
18	8	19	24	38	43
19	9	18	23	39	48
20	10	15	27	36	47
21	1	19	30	36	41
22	2	11	21	31	46
23	3	12	27	39	43
24	4	18	24	37	45
25	5	14	26	34	44
26	6	17	25	35	47
27	7	16	29	33	50
28	8	13	22	40	48
29	9	20	23	38	49
30	10	15	28	32	42

Задачі

Задачі 1-10. Симплекс-метод

- Звести задачу до канонічної форми: ввести додаткові змінні, виділити початковий одиничний базис і записати початковий опорний план
- Розв'язати задачу симплекс-методом (таблиці — за зразком Прикладу 3 Практичного заняття 4)
- Записати відповідь: $\vec{x}^{\,*}$ та f^*

1. $$f(\vec{x}) = 3x_1 + 4x_2 + x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \le 15 \\ x_2 + 2x_3 \le 14 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

2. $$f(\vec{x}) = 5x_1 + x_2 + 7x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \le 24 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 26 \\ x_1 + 2x_3 \le 9 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

3. $$f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + 3x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \le 16 \\ x_2 + x_3 \le 9 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

4. $$f(\vec{x}) = 8x_1 + 9x_2 + 6x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \le 9 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 \le 10 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 11 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

5. $$f(\vec{x}) = x_1 + 3x_2 + x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le 11 \\ x_2 + x_3 \le 28 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

6. $$f(\vec{x}) = 2x_1 + 5x_2 + 9x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_3 \le 10 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \le 12 \\ x_1 + x_2 \le 8 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

7. $$f(\vec{x}) = x_1 + 3x_2 + 6x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 \le 28 \\ 2x_2 + x_3 \le 8 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

8. $f(\vec{x}) = 9x_1 + 3x_2 + 3x_3 \to \max$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 \le 14 \\ x_1 + 4x_2 \le 6 \\ x_2 + 4x_3 \le 10 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

9. $f(\vec{x}) = 5x_1 + 4x_2 + 4x_3 \to \max$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 4x_3 \le 11 \\ x_1 + x_3 \le 9 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

10. $f(\vec{x}) = 2x_1 + 2x_2 + 9x_3 \to \max$
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 \le 21 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \le 14 \\ 4x_1 + x_3 \le 6 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Задачі 11-20. М-метод

- Елементарними перетвореннями звести задачу до стандартної форми.
- Побудувати М-задачу: штучні змінні вводити **лише** в ті рядки, де немає одиничного стовпця; записати початковий опорний план М-задачі
- Розв'язати М-задачу симплекс-методом (зразок — Приклад 7 Практичного заняття 4) і зробити висновок щодо вихідної задачі
- Записати відповідь: $\vec{x}^{\,*}$ та f^*

11. $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 \to \min$
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \ge 14 \\ x_1 + x_2 \ge 12 \\ -2x_1 - x_2 \ge -14 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

12. $f(x_1, x_2) = 4x_1 + 3x_2 \to \max$
$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 \le -5 \\ x_1 + 2x_2 \le 12 \\ 2x_1 + x_2 \le 12 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

13. $f(x_1, x_2) = 2x_1 + 6x_2 \to \min$
$$\begin{cases} -x_1 + 4x_2 \ge 24 \\ x_1 - x_2 \ge -3 \\ x_1 - 2x_2 \le -7 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

14. $f(x_1, x_2) = 7x_1 + 6x_2 \to \max$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 14 \\ -x_1 - x_2 \geq -9 \\ x_1 - x_2 \geq -6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

15. $f(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 \to \min$
$$\begin{cases} -3x_1 - x_2 \leq -19 \\ -3x_1 - x_2 \geq -23 \\ x_1 + x_2 = 15 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

16. $f(x_1, x_2) = 8x_1 + 3x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \geq 17 \\ 2x_1 + x_2 \leq 16 \\ 3x_1 + x_2 \leq 19 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

17. $f(x_1, x_2) = 9x_1 + 2x_2 \to \min$
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \geq 3 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 - 3x_2 \leq -20 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

18. $f(x_1, x_2) = 6x_1 + 8x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 14 \\ x_1 - x_2 \leq 3 \\ x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

19. $f(x_1, x_2) = 3x_1 + 5x_2 \to \min$
$$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -3 \\ -2x_1 + 3x_2 \geq 11 \\ -2x_1 + x_2 \geq -13 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

20. $f(x_1, x_2) = 2x_1 + 7x_2 \to \max$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 19 \\ x_1 + x_2 \leq 12 \\ -x_1 - 2x_2 \leq -10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Задачі 21-30. М-метод: задачі зі складнішим зведенням

- Звести задачу до стандартної форми з $\vec{b} \geq \vec{0}$ та критерієм $\to \max$; записати правило повернення до вихідних змінних
- Побудувати М-задачу та розв'язати її М-методом
- Записати відповідь у **вихідних** змінних: $\vec{x}^{\,*}$ та f^*

21. $f(\vec{x}) = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 \to \max$
$$\begin{cases} -x_1 - x_3 \leq -1 \\ -2x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \leq -1 \\ x_1 \in \mathbb{R},\ \ x_2 \geq 0,\ \ x_3 \geq 2 \end{cases}$$

22. $f(\vec{x}) = 2x_1 - x_2 + 2x_3 \to \min$
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - 2x_3 \geq -4 \\ -x_1 - 2x_2 \leq -5 \\ 2x_2 + 2x_3 \geq 11 \\ x_1 \leq 0,\ \ x_2 \geq 1,\ \ x_3 \geq 2 \end{cases}$$

23. $f(\vec{x}) = x_1 + 5x_2 + 3x_3 \to \max$
$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 4 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 \geq -7 \\ x_1 + x_3 = -6 \\ x_1 \geq 0,\ \ x_2 \geq 3,\ \ x_3 \leq 0 \end{cases}$$

24. $f(\vec{x}) = 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 \to \min$
$$\begin{cases} -x_1 + x_3 \geq 3 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 \geq 5 \\ -x_2 - 3x_3 \geq -1 \\ x_1 \in \mathbb{R},\ \ x_2 \geq 0,\ \ x_3 \leq 0 \end{cases}$$

25. $f(\vec{x}) = x_1 + 5x_2 - 4x_3 \to \max$
$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 \geq -2 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 \geq 4 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \geq -4 \\ x_1, x_2 \geq 1,\ \ x_3 \leq 0 \end{cases}$$

26. $f(\vec{x}) = -2x_1 - 2x_2 + x_3 \to \min$
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 \leq -5 \\ x_2 - x_3 \geq -8 \\ x_1 \geq 0,\ \ x_2 \leq 0,\ \ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

27. $f(\vec{x}) = -2x_1 - x_2 + 4x_3 \to \max$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \geq 4 \\ -x_2 + x_3 = 8 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 \geq -6 \\ x_1, x_3 \geq 2, \;\; x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

28. $f(\vec{x}) = 3x_1 + x_2 + 3x_3 \to \min$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 \geq -3 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 6 \\ x_1, x_2 \leq 0, \;\; x_3 \geq 1 \end{cases}$$

29. $f(\vec{x}) = 3x_1 - 2x_2 - 3x_3 \to \max$
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 \geq -7 \\ -2x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 13 \\ x_2 - 3x_3 \leq 5 \\ x_1 \geq 0, \;\; x_2 \in \mathbb{R}, \;\; x_3 \geq 2 \end{cases}$$

30. $f(\vec{x}) = x_1 + 4x_2 - 2x_3 \to \min$
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq 10 \\ x_1 - x_2 + x_3 \geq -4 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 9 \\ x_1 \leq 0, \;\; x_2, x_3 \geq 3 \end{cases}$$

Задачі 31-40. Модифікований симплекс-метод

- Елементарними перетвореннями звести задачу до стандартної форми з $\vec{b} \geq \vec{0}$ та критерієм $\to \max$, побудувати М-задачу; виписати A, $\vec{b}$, $\vec{c}$ та початковий базис J_B ($B^{-1} = E$)
- Розв'язати М-задачу **модифікованим** симплекс-методом (зразок — Приклад 9 Практичного заняття 4). На кожній ітерації обчислити $\vec{u}^{\,T} = C_b^{\,T} B^{-1}$, оцінки $\Delta_j = \vec{u}^{\,T} A_j - c_j$ для всіх небазисних j, стовпці $\tilde{A}_k$ та $\tilde{A}_0$, θ, ета-матрицю E та $B^{-1}_{\text{нов}} = E \; B^{-1}$. Повну симплекс-таблицю **не** будувати.
- Скласти зведену таблицю прогону: J_B, B^{-1}, $\vec{u}^{\,T}$, $\tilde{A}_0$, z, змінна, що входить / виходить, θ
- Записати відповідь: $\vec{x}^{\,*}$ та f^*

31. $f(\vec{x}) = 9x_1 + x_2 + 3x_3 \to \max$
$$\begin{cases} -2x_1 - 2x_2 + x_3 \geq -16 \\ 4x_1 + x_2 \geq 3 \\ 3x_1 + x_3 = 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

32. $f(\vec{x}) = x_1 + x_2 + 3x_3 \to \min$

$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 - 3x_3 \leq -4 \\ x_1 + x_3 \geq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

33. $f(\vec{x}) = 6x_1 + 5x_2 + x_3 \to \max$

$$\begin{cases} -3x_1 - 3x_2 - x_3 \leq -8 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 11 \\ x_1 + x_3 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

34. $f(\vec{x}) = 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 \to \min$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 7 \\ -3x_1 - x_2 - 2x_3 \geq -16 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

35. $f(\vec{x}) = 5x_1 + x_2 + x_3 \to \max$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 19 \\ 2x_1 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 \geq 14 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

36. $f(\vec{x}) = x_1 + 8x_2 + 7x_3 \to \min$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \geq 4 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 \geq -10 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

37. $f(\vec{x}) = 4x_1 + 7x_2 + 6x_3 \to \max$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \\ 3x_1 - x_3 \leq 7 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

38. $f(\vec{x}) = x_1 + 2x_2 + 9x_3 \to \min$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ -x_1 - x_2 \leq -7 \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 17 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

39. $$f(\vec{x}) = x_1 + 3x_2 + 4x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} 3x_2 + 2x_3 \le 2 \\ -x_1 - 3x_2 \ge -14 \\ 3x_1 + 2x_3 \ge 20 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

40. $$f(\vec{x}) = x_1 + 5x_2 + 3x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 \le 13 \\ x_1 + x_2 \le 7 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \ge 8 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

Задачі 41-50. Розв'язання за допомогою програмного забезпечення

- Розв'язати задачу програмно будь-яким способом. **Рекомендовано** — Wolfram Alpha; дозволені й інші засоби (Wolfram Cloud / Mathematica, Python, MatLab, онлайн-солвери тощо)
- У звіт додати: текст запиту або код, знімок екрана з результатом, відповідь $\vec{x}^*$ та f^*. Повне ручне розв'язання **не** потрібне.
- Перед поданням звірити запит з умовою: усі обмеження, знаки нерівностей, умови на знак і межі **кожної** змінної та напрям оптимізації ($\max$ чи $\min$).

Приклад нотації. Задача з Прикладу 7 Практичного заняття 4:

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ 2x_1 + x_2 \le 4 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Запит у рядок Wolfram Alpha (синтаксис Wolfram Language, працює також у Wolfram Cloud / Mathematica):

```
Maximize[{2x1+x2, x1+x2==3, 2x1+x2<=4, x1>=0, x2>=0}, {x1,x2}]
```

Результат: `4 at (x1, x2) = (1, 2)`, тобто $\vec{x}^* = (1; 2)$, $f^* = 4$.
Для задач на мінімум — `Minimize[...]`.

- Список змінних наприкінці (`{x1,x2,x3,x4,x5}`) обов'язковий: без нього Wolfram Alpha вважає частину змінних параметрами і дає хибну відповідь.
- Пишіть без пробілів усередині виразів: задовгі запити Wolfram Alpha не приймає.

41. $f(\vec{x}) = 4x_1 + x_2 - 2x_3 + 2x_4 + x_5 \to \max$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_3 + x_4 \le 3 \\ -x_1 - x_2 \ge 1 \\ x_1 + x_3 \ge 5 \\ x_1 + x_5 = -6 \\ -x_2 + 2x_4 + x_5 \le 0 \\ x_1 \le 2,\ \ x_2 \le 0,\ \ x_3 \ge -1,\ \ x_4, x_5 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

42. $f(\vec{x}) = -4x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 + x_5 \to \min$

$$\begin{cases} x_2 + 3x_3 \ge 7 \\ x_1 + x_3 \le -3 \\ x_3 + x_4 = -2 \\ 3x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 \ge -4 \\ -x_2 + x_3 \le 13 \\ x_1 \le 6,\ \ -2 \le x_2 \le 4,\ \ x_3 \ge 0,\ \ x_4 \le 0,\ \ x_5 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

43. $f(\vec{x}) = -2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 5x_4 + 5x_5 \to \max$

$$\begin{cases} 2x_2 - x_4 \le 1 \\ -x_2 - 2x_3 \ge -3 \\ x_3 - x_5 \ge 12 \\ x_4 + x_5 \le -4 \\ -x_1 + x_3 - 2x_4 = -6 \\ -1 \le x_1 \le 3,\ \ x_2 \le 6,\ \ x_3 \ge -1,\ \ x_4 \ge 1,\ \ x_5 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

44. $f(\vec{x}) = 4x_1 + x_2 + 2x_3 - 3x_4 - x_5 \to \min$

$$\begin{cases} -x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 \le -4 \\ 3x_3 + x_4 \ge 2 \\ x_1 + x_4 + x_5 \ge 1 \\ 2x_2 + x_5 \le 2 \\ x_1 - x_4 = 3 \\ x_1 \le 8,\ \ x_2 \ge 3,\ \ x_3 \le 0,\ \ 0 \le x_4 \le 5,\ \ x_5 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

45. $f(\vec{x}) = -4x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 3x_4 - x_5 \to \max$

$$\begin{cases} -2x_1 - 2x_2 - x_4 \ge 9 \\ x_2 + x_3 + x_5 \le 6 \\ -x_1 + x_3 \le 6 \\ -x_2 + x_3 \ge 2 \\ -x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 \in \mathbb{R},\ \ x_2 \le 0,\ \ x_3 \ge -3,\ \ x_4 \le 4,\ \ 1 \le x_5 \le 6 \end{cases}$$

46. $f(\vec{x}) = 2x_1 - 4x_2 - x_3 + 5x_4 - x_5 \to \min$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 \le -5 \\ 2x_1 - x_2 + x_5 \ge 6 \\ 3x_1 + x_3 \le 5 \\ x_3 + 2x_4 + 2x_5 \ge -4 \\ -x_2 + x_3 = 13 \\ x_1 \ge 0,\ \ x_2, x_3 \in \mathbb{R},\ \ x_4 \le 6,\ \ x_5 \le 0 \end{cases}$$

47. $f(\vec{x}) = 2x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 - 2x_5 \to \max$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 \le -3 \\ x_1 + x_3 \le 13 \\ -2x_4 + 2x_5 \le 11 \\ -x_2 + 3x_3 \ge 10 \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + x_5 \ge -2 \\ x_1, x_2 \in \mathbb{R},\ \ 1 \le x_3 \le 5,\ \ x_4 \ge 0,\ \ x_5 \ge -2 \end{cases}$$

48. $f(\vec{x}) = -x_1 + 3x_2 + 3x_3 + x_4 - 4x_5 \to \min$

$$\begin{cases} -x_1 + x_5 \le -2 \\ -x_2 + x_3 \le 0 \\ x_3 - 2x_5 \ge 14 \\ 2x_1 - x_5 \le 13 \\ x_2 + 2x_4 \ge -2 \\ x_1, x_2 \ge 3,\ \ x_3 \in \mathbb{R},\ \ x_4 \le 3,\ \ x_5 \ge -3 \end{cases}$$

49. $f(\vec{x}) = -4x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 - 3x_5 \to \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - x_5 \le 5 \\ -x_1 + 3x_3 \ge 1 \\ x_3 - x_4 \le 2 \\ x_2 + 3x_5 \ge 0 \\ 3x_1 + 2x_5 \ge 4 \\ x_1 \ge 0,\ \ -2 \le x_2 \le 4,\ \ x_3, x_5 \in \mathbb{R},\ \ x_4 \le 0 \end{cases}$$

50. $f(\vec{x}) = 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 - x_5 \to \min$

$$\begin{cases} x_2 - x_3 - x_5 \le -1 \\ -x_3 + 2x_5 = 8 \\ x_1 + x_3 + x_5 \ge 5 \\ 3x_2 + x_4 + x_5 \ge -3 \\ x_2 + x_5 \ge -1 \\ x_1 \in \mathbb{R},\ \ x_2 \le 5,\ \ x_3 \le 0,\ \ x_4 \ge -3,\ \ x_5 \le 6 \end{cases}$$